2015 普通高等学校招生考试 (安徽卷理)

一、选择题

1. 设 i 是虚数单位, 则复数 $\dfrac{2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ 在复平面内所对应的点位于 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

2. 下列函数中, 既是偶函数又存在零点的是 ( )

(A) $y=\cos x$ (B) $y=\sin x$ (C) $y=\ln x$ (D) $y=x^2+1$

3. 设 p: $1<x<2$, q: $2^x>1$, 则 p 是 q 成立的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 下列双曲线中, 焦点在 y 轴上且渐近线方程为 $y=\pm 2x$ 的是 ( )

(A) $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$

(C) $\dfrac{y^2}{4}-x^2=1$ (D) $y^2-\dfrac{x^2}{4}=1$

5. 已知 m, n 是两条不同直线, α, β 是两个不同平面, 则下列命题正确的是 ( )

(A) 若 α, β 垂直于同一平面, 则 α 与 β 平行

(B) 若 m, n 平行于同一平面, 则 m 与 n 平行

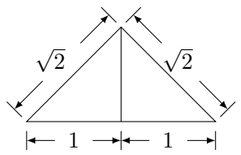
(C) 若 α, β 不平行, 则在 α 内不存在与 β 平行的直线

(D) 若 m, n 不平行, 则 m 与 n 不可能垂直于同一平面

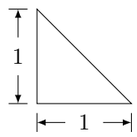
6. 若样本数据 x_1, x_2, $\cdots$, x_{10} 的标准差为 8, 则数据 $2x_1-1$, $2x_2-1$, $\cdots$, $2x_{10}-1$ 的标准差为 ( )

(A) 8 (B) 15 (C) 16 (D) 32

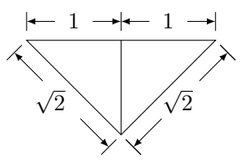
7. 一个四面体的三视图如图所示, 则该四面体的表面积是 ( )



正 (主) 视图



侧 (左) 视图



俯视图

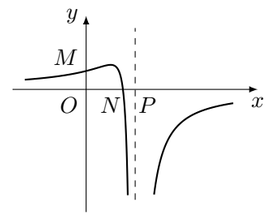
(A) $1+\sqrt{3}$ (B) $2+\sqrt{3}$ (C) $1+2\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

8. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足, $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{AC}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, 则下列结论正确的是 ( )

(A) $|\boldsymbol{b}|=1$ (B) $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$

(C) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$ (D) $(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp\overrightarrow{BC}$

9. 函数 $f(x)=\dfrac{ax+b}{(x+c)^2}$ 的图象如图所示, 则下列结论成立的是 ( )



(A) $a>0$, $b>0$, $c<0$ (B) $a<0$, $b>0$, $c>0$

(C) $a<0$, $b>0$, $c<0$ (D) $a<0$, $b<0$, $c<0$

10. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ (A, ω, φ 均为正的常数) 的最小正周期为 π, 当 $x=\dfrac{2\pi}{3}$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 则下列结论正确的是 ( )

(A) $f(2)<f(-2)<f(0)$ (B) $f(0)<f(2)<f(-2)$

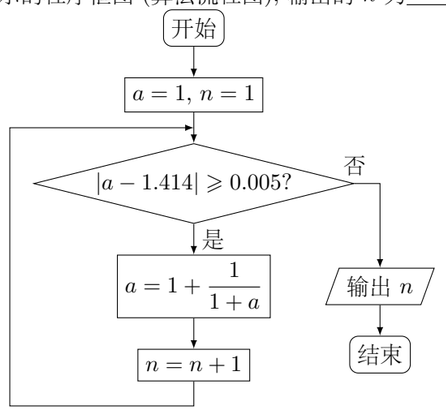
(C) $f(-2)<f(0)<f(2)$ (D) $f(2)<f(0)<f(-2)$

二、填空题

11. $\left(x^3+\dfrac{1}{x}\right)^7$ 的展开式中 x^5 的系数是_____. (用数字填写答案)

12. 在极坐标系中, 圆 $\rho=8\sin\theta$ 上的点到直线 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ ($\rho\in\mathbf{R}$) 距离的最大值是_____.

13. 执行如图所示的程序框图 (算法流程图), 输出的 n 为_____.



14. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列, $a_1+a_4=9$, $a_2a_3=8$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和等于_____.

15. 设 $x^3+ax+b=0$, 其中 a, b 均为实数, 下列条件中, 使得该三次方程仅有一个实根的是_____. (写出所有正确条件的编号)

① $a=-3$, $b=-3$; ② $a=-3$, $b=2$; ③ $a=-3$, $b>2$;

④ $a=0$, $b=2$; ⑤ $a=1$, $b=2$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $A=\dfrac{3\pi}{4}$, $AB=6$, $AC=3\sqrt{2}$, 点 D 在 BC 边上, $AD=BD$, 求 AD 的长.

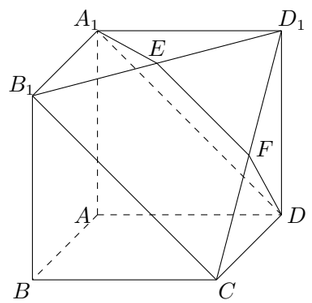
17. 已知 2 件次品和 3 件正品混放在一起, 现需要通过检测将其区分, 每次随机检测一件产品, 检测后不放回, 直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时检测结束.

(1) 求第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品的概率;

(2) 已知每检测一件产品需要费用 100 元, 设 X 表示直到检测出 2 件次品或者检测出 3 件正品时所需要的检测费用 (单位: 元), 求 X 的分布列和均值 (数学期望).

18. 设 $n \in \mathbf{N}^*$, x_n 是曲线 $y = x^{2n+2} + 1$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标.
(1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;
(2) 记 $T_n = x_1^2 x_3^2 \cdots x_{2n-1}^2$, 证明: $T_n \geqslant \dfrac{1}{4n}$.

19. 如图所示, 在多面体 $A_1B_1D_1DCBA$, 四边形 AA_1B_1B, ADD_1A_1, $ABCD$ 均为正方形, E 为 B_1D_1 的中点, 过 A_1, D, E 的平面交 CD_1 于 F.
(1) 证明: $EF \parallel B_1C$;
(2) 求二面角 $E - A_1D - B_1$ 的余弦值.



20. 设椭圆 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$, 点 O 为坐标原点, 点 A 的坐标为 $(a, 0)$, 点 B 的坐标为 $(0, b)$, 点 M 在线段 AB 上, 满足 $|BM| = 2|MA|$, 直线 OM 的斜率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{10}$.
(1) 求 E 的离心率 e;
(2) 设点 C 的坐标为 $(0, -b)$, N 为线段 AC 的中点, 点 N 关于直线 AB 的对称点的纵坐标为 $\dfrac{7}{2}$, 求 E 的方程.

21. 设函数 $f(x) = x^2 - ax + b$.
(1) 讨论函数 $f(\sin x)$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 内的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值;
(2) 记 $f_0(x) = x^2 - a_0x + b_0$, 求函数 $|f(\sin x) - f_0(\sin x)|$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值 D;
(3) 在 (2) 中, 取 $a_0 = b_0 = 0$, 求 $z = b - \dfrac{a^2}{4}$ 满足 $D \leqslant 1$ 时的最大值.